4.2.2. Diagrama de documentos

El diagrama de documentos representa la estructura física de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT implementada en MongoDB. A diferencia del diagrama entidad-relación físico del modelo relacional (sección 4.2.1), en este diagrama cada caja representa una **colección** y muestra la forma de sus documentos: los campos, su tipo de dato BSON, los subdocumentos y arreglos embebidos, y las referencias hacia otras colecciones. El diagrama se elaboró a partir del diagrama físico normalizado, de las colecciones de la sección 3.4.1 y de los patrones de modelo de datos descritos en la sección 3.4.3. Este paso al modelo físico documental sigue el enfoque de modelado conceptual, lógico y físico para MongoDB que describen Coupal et al. (2023).

Tabla 4

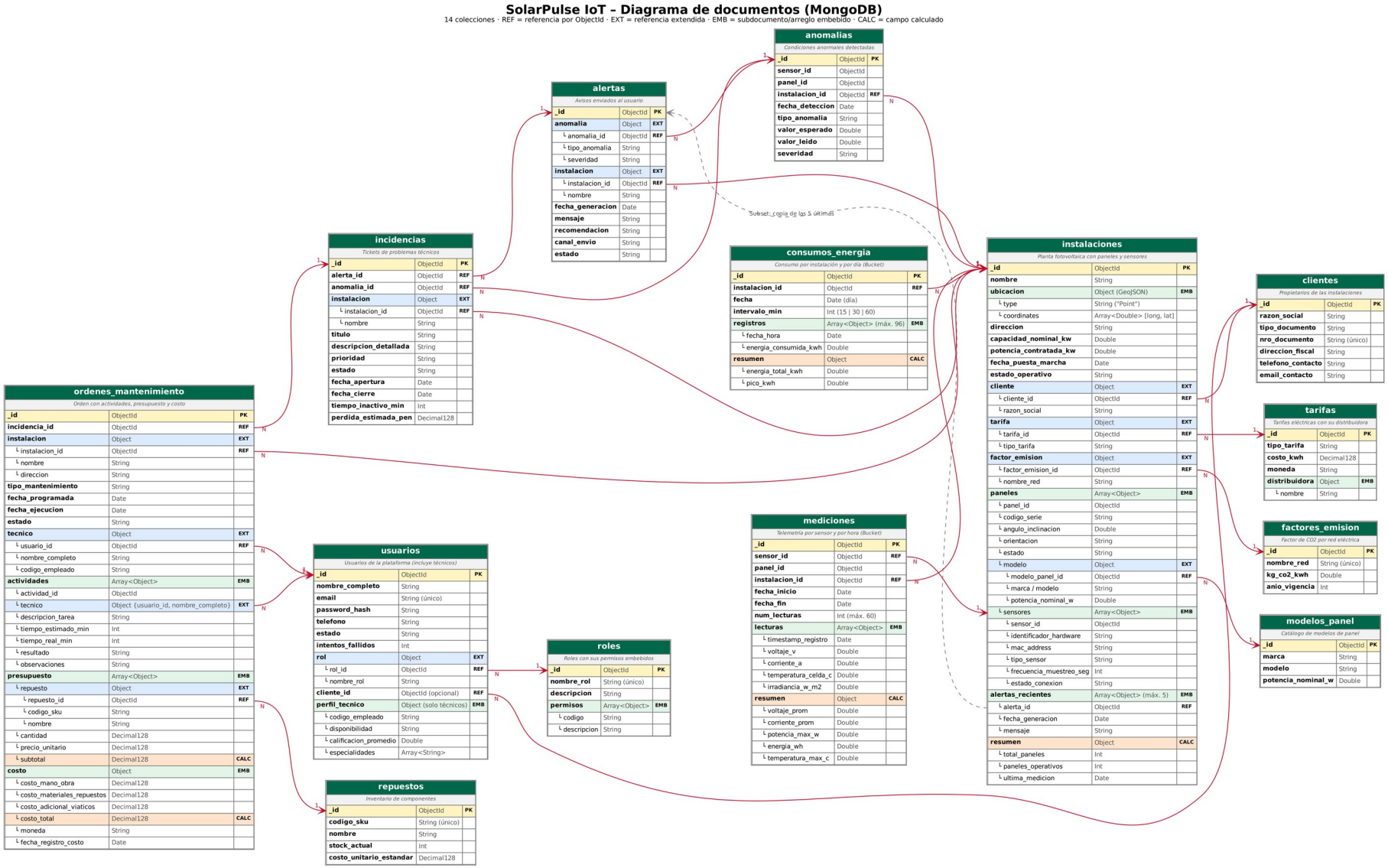
Notación del diagrama de documentos

Elemento	Significado
PK (amarillo)	Campo _id de tipo ObjectId, identificador único que MongoDB genera para cada documento.
REF (flecha roja)	Referencia a otro documento mediante su ObjectId. La flecha va del documento que referencia al documento referenciado; la cardinalidad se indica como N : 1.
EXT (azul)	Referencia extendida: subdocumento que contiene el _id y algunos campos copiados del documento referenciado.
EMB (verde)	Subdocumento (Object) o arreglo de subdocumentos (Array<Object>) embebido. Los campos internos se muestran con sangría y el símbolo └.
CALC (naranja)	Campo calculado al escribir (patrón Computed).
Línea gris punteada	Copia parcial de datos de otra colección (patrón Subset).

Nota. Elaboración propia.

Figura 1

Diagrama de documentos de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT



Nota. Elaboración propia. REF = referencia por ObjectId; EXT = referencia extendida; EMB = subdocumento o arreglo embebido; CALC = campo calculado.

Lectura del diagrama. El documento central es **instalaciones**, que contiene embebidos sus paneles y, dentro de cada panel, sus sensores. A la derecha se ubican los catálogos que la instalación referencia: **clientes**, **tarifas** (con su distribuidora), **factores_emision** y **modelos_panel**. Las colecciones **mediciones** y **consumos_energia** almacenan las series de tiempo agrupadas por hora y por día. La parte superior muestra la cadena operativa ante una falla: una **anomalía** detectada genera una **alerta**, la alerta puede derivar en una **incidencia** y la incidencia, en una **orden de mantenimiento**, que concentra las actividades realizadas, el presupuesto de repuestos y el costo final. Finalmente, **usuarios** y **roles** controlan el acceso a la plataforma, y **repuestos** mantiene el inventario de componentes.

Tabla 5

Correspondencia entre el modelo relacional y el modelo documental

Tabla (modelo relacional)	Ubicación en el modelo documental	Decisión
Rol	roles	Colección propia.
Permiso	roles.permisos[ ]	Arreglo embebido: un rol tiene pocos permisos y se leen juntos.
Rol_Permiso	(desaparece)	La relación N:M queda resuelta por el arreglo permisos.
Usuario	usuarios	Colección propia con referencia extendida a su rol.
Tecnico	usuarios.perfil_tecnico	Subdocumento opcional (relación 1:1 con Usuario).
Especialidad	usuarios.perfil_tecnico.especialidades[ ]	Arreglo de textos (catálogo pequeño).
Tecnico_Especialidad	(desaparece)	La relación N:M queda resuelta por el arreglo especialidades.
Cliente	clientes	Colección propia.
Tarifa_electrica	tarifas	Colección propia (compartida por muchas instalaciones).
Distribuidora	tarifas.distribuidora	Subdocumento (solo tiene nombre).
Factor_emision	factores_emision	Colección propia (catálogo que cambia por año).
Instalacion	instalaciones	Colección propia, documento central del modelo.
Panel_Solar	instalaciones.paneles[ ]	Arreglo embebido (1 a pocos, se leen con la instalación).
Modelo_panel	modelos_panel + paneles.modelo	Catálogo propio + copia de sus datos en cada panel.
Sensor_iot	instalaciones.paneles.sensores[ ]	Arreglo embebido dentro de su panel.
Medicion	mediciones	Colección propia con patrón Bucket (sensor y hora).
Consumo_energia	consumos_energia	Colección propia con patrón Bucket (instalación y día).
Anomalia	anomalias	Colección propia (crece sin límite).
Alerta	alertas	Colección propia + las 5 últimas copiadas en la instalación.
Incidencia	incidencias	Colección propia con referencias a alerta y anomalía.
Orden_mantenimiento	ordenes_mantenimiento	Colección propia que agrupa todo el trabajo.
Actividad_mantenimiento	ordenes_mantenimiento.actividades[ ]	Arreglo embebido (solo existe en su orden).
Detalle_presupuesto	ordenes_mantenimiento.presupuesto[ ]	Arreglo embebido con referencia al repuesto.
Costo_mantenimiento	ordenes_mantenimiento.costo	Subdocumento (1 liquidación por orden).
Repuesto	repuestos	Colección propia (inventario que cambia por separado).

Nota. Elaboración propia con base en el diagrama físico normalizado de la sección 4.2.1.

Tabla 6

Relaciones entre colecciones

Origen (campo)	Destino	Card.	Propósito
usuarios.rol.rol_id	roles	N : 1	Rol y permisos del usuario.
usuarios.cliente_id	clientes	N : 1	Cliente al que pertenece el usuario.
instalaciones.cliente.cliente_id	clientes	N : 1	Propietario de la instalación.
instalaciones.tarifa.tarifa_id	tarifas	N : 1	Tarifa eléctrica contratada.
instalaciones.factor_emision.factor_emision_id	factores_emision	N : 1	Factor de CO2 de la red.
instalaciones.paneles.modelo.modelo_panel_id	modelos_panel	N : 1	Modelo de cada panel.
instalaciones.alertas_recientes.alerta_id	alertas	1 : 0..5	Últimas 5 alertas (Subset).
mediciones.sensor_id	instalaciones.paneles.sensores	N : 1	Sensor e instalación de la lectura.
mediciones.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Sensor e instalación de la lectura.
consumos_energia.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación que consume.
anomalias.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación de la anomalía.
alertas.anomalia.anomalia_id	anomalias	N : 1	Anomalía que originó la alerta.
alertas.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación afectada.
incidencias.alerta_id	alertas	N : 1	Alerta que derivó en la incidencia.
incidencias.anomalia_id	anomalias	N : 1	Trazabilidad directa (RNF-9).
incidencias.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación impactada.
ordenes_mantenimiento.incidencia_id	incidencias	N : 1	Incidencia que se atiende.
ordenes_mantenimiento.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Lugar del trabajo.
ordenes_mantenimiento.tecnico.usuario_id / actividades.tecnico.usuario_id	usuarios	N : 1	Técnico de la orden y de cada actividad.
ordenes_mantenimiento.presupuesto.repuesto.repuesto_id	repuestos	N : 1	Repuesto cotizado o utilizado.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7

Índices principales del modelo documental

Colección	Índice	Uso
mediciones	{ sensor_id: 1, fecha_inicio: 1 }	Lecturas de un sensor por rango de fechas.
mediciones	{ instalacion_id: 1, fecha_inicio: 1 }	Tableros por instalación (RNF-5).
consumos_energia	{ instalacion_id: 1, fecha: 1 } (único)	Un solo documento por instalación y día.
instalaciones	{ "paneles.sensores.sensor_id": 1 }	Ubicar el panel e instalación de un sensor.
instalaciones	{ ubicacion: "2dsphere" }	Búsqueda de instalaciones por cercanía.
usuarios	{ email: 1 } (único)	Inicio de sesión (RNF-1).
clientes / repuestos	{ nro_documento: 1 } / { codigo_sku: 1 } (únicos)	Evitar duplicados.
alertas	{ "instalacion.instalacion_id": 1, fecha_generacion: -1 }	Alertas recientes de una planta.
ordenes_mantenimiento	{ "instalacion.instalacion_id": 1, fecha_programada: -1 }	Historial de mantenimiento (US-15).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8

Tipos de datos BSON utilizados

Tipo BSON	Uso en el modelo
ObjectId	Identificadores (_id) y referencias entre documentos.
String	Textos, códigos y estados (por ejemplo, estado_operativo, severidad, prioridad).
Int / Double	Cantidades, tiempos en minutos y valores eléctricos (voltaje, corriente, potencia, temperatura).
Decimal128	Montos de dinero (precios, subtotales, costos, pérdidas y tarifas), para evitar errores de redondeo.
Date	Fechas y marcas de tiempo (lecturas, consumos, alertas, incidencias y órdenes).
Object / Array	Subdocumentos y arreglos embebidos (permisos, paneles, sensores, lecturas, actividades).

Nota. Elaboración propia con base en MongoDB, Inc. (s. f.-d).

En conclusión, el diagrama de documentos muestra cómo las 25 tablas del modelo relacional normalizado se transforman en 14 colecciones de MongoDB. Los datos que se consultan juntos se agrupan en un mismo documento, mientras que los que crecen sin límite o se comparten se mantienen en colecciones separadas y se enlazan mediante referencias. Esta estructura sirve como base para la validación de esquema (sección 3.4.2), los scripts de creación y carga de datos (sección 4.3.2) y las consultas de la base de datos no relacional (sección 4.4.2).